Clase 3 Análisis Numérico.

Thm. Existe un unico polinomio $p_{2n+1} \in \widetilde{\Pi}_{2n+1}$ tal que $p_{2n+1}(x_i) = f_i$ y $p'_{2n+1}(x_i) = g_i$ para $i = 0, 1, -, n$.

Construcción Dado

$$\mathcal{L}_{n,k}(x) = \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})\cdots(x-x_n)}{(x_k-x_0)\cdots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\cdots(x_k-x_n)} \in \widetilde{\Pi}_n$$

definamos

$$H_{n,k}(x) = [\mathcal{L}_{n,k}]^2 (1 - 2(x-x_k)\mathcal{L}'_{n,k}(x_k))$$

y $K_{n,k}(x) = [\mathcal{L}_{n,k}]^2 (x-x_k)$

entonces:

$$p_{2n+1}(x) = \sum_{m=0}^{n} \{f_m H_{n,m}(x) + g_m K_{n,m}\}$$

(Polinomio interpolante de Hermite) Sabemos que $\mathcal{L}_{n,k}(x_i) = \delta_{ik} = \begin{cases} 1, & i=k \\ 0, & i \neq k \end{cases}$

claim. $H'_{n,k}(x_i) = 0$, $H_{n,k}(x_i) = \delta_{ik} = \begin{cases} 1, & i=k \\ 0, & i \neq k \end{cases}$

$K'_{n,k}(x_i) = \delta_{ik} = \begin{cases} 1, & i=k \\ 0, & i \neq k \end{cases}$, $K_{n,k}(x_i) = 0$

porque $p_{2n+1}(x_i) = f_i$ y $p'_{2n+1}(x_i) = g_i$ para todo $i = 0, -, n$.

Proof. $H_{n,k}(x) = \{\mathcal{L}_{n,k}(x)\}^2 (1 - 2(x-x_k)\mathcal{L}'_{n,k}(x_k))$.

$$H_{n,k}(x_i) = \delta_{ik}(1 - 2(x_i - x_k)\mathcal{L}'_{n,k}(x_k)) = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq k \\ 1 & \text{si } i = k. \end{cases}$$

por tanto $H_{n,k}(x_i) = \delta_{ik}$

$$H'_{n,k}(x) = 2\mathcal{L}_{n,k}(x)\mathcal{L}'_{n,k}(x)(1 - 2(x-x_k)\mathcal{L}'_{n,k}(x_k)) + \{\mathcal{L}_{n,k}(x)\}^2(-2\mathcal{L}'_{n,k}(x_k))$$

$H'_{n,k}(x_k) = 2\mathcal{L}'_{n,k}(x_k) - 2\mathcal{L}'_{n,k}(x_k) = 0$ y $H'_{n,k}(x_i) = 0$ $\forall i$

Sabemos que

$$K_{n,k}(x) = \{\mathcal{L}_{n,k}(x)\}^2 (x - x_k).$$

$$K_{n,k}(x_i) = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq k \\ 0 & \text{si } i = k \end{cases} \quad \text{i.e, } K_{n,k}(x_i) = 0 \ \forall i.$$

$$K'_{n,k}(x) = 2\mathcal{L}_{n,k}(x)\mathcal{L}'_{n,k}(x)(x - x_k) + \{\mathcal{L}_{n,k}(x)\}^2$$

$$K'_{n,k}(x_k) = 1 \quad \text{y} \quad K'_{n,k}(x_{i \neq k}) = 0 \quad \text{i.e}$$

$$K'_{n,k}(x_i) = \delta_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = k \\ 0 & \text{si } i \neq k. \end{cases}$$

Solución de Ecuaciones en una Variable.

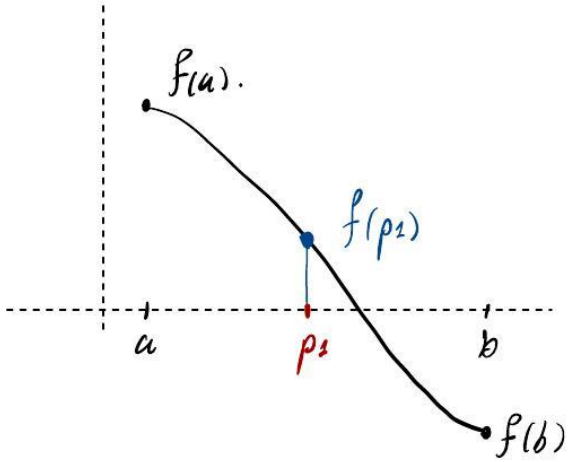
El método de bisección. Sea f una función queremos resolver $f(x) = 0$. Vamos a encontrar ceros de la función $f(x)$.

Asumimos f continua en $[a,b]$ y además que $f(a)$ y $f(b)$ tienen signo opuesto. El teorema del valor intermedio garantiza $\exists p \in (a,b)$ tal que $f(p) = 0$.

El método: Defina $a_1 = a$ $b_1 = b$ y sea p_1 el punto medio de $[a,b]$ es decir

$$p_1 = a_1 + \frac{b_1 - a_1}{2} = \frac{a_1 + b_1}{2}.$$

- Si $f(p_1) = 0$, $p = p_1$ ✓
- Si $f(p_1) \neq 0$, entonces $f(p_1)$ tiene el mismo signo de $f(a_1)$ o $f(b_1)$



- Si $f(p_1)$ y $f(a_1)$ tienen el mismo signo, $p \in (p_1, b)$.

  Sea $a_2 = p_1$ y $b_2 = b_1$.

- Si $f(p_1)$ y $f(a_1)$ tienen signos contrarios entonces $p \in (a_1, p_1)$

  Sea $a_2 = a_1$ y $b_2 = p_1$.

$\vdots$

Ejemplo: Sea $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10$ mostrar que f tiene una raíz en $[1,2]$ y use el método para determinar una aproximación de la raíz con una precisión de al menos 10^{-4}.

Sln. Dado que $f(1) = -5$, $f(2) = 14$ y f es continua por T.V.I existe $p \in (1,2)$ tal que $f(p) = 0$; i.e, existe raíz de f.

Primera iteración: Note que $f(1.5) = 2.375 > 0$ así $p \in (1, 1.5)$.

Segunda iteración: Note que $f(1.25) = -1.7968$ así $p \in (1.25, 1.5)$

$\vdots$

Después de 13 iteraciones $p_{13} = 1.365112305$ esto aproxima la raíz p con un error de

$$|p - p_{13}| < |b_{14} - a_{14}| = |1.365234375 - 1.365112305|$$
$$= 0.000122070 = 1.22070 \times 10^{-4}$$

dado que $|a_{14}| < |p|$ tenemos que

$$\frac{|p - p_{13}|}{|p|} < \frac{|b_{14} - a_{14}|}{|a_{14}|} \leq 9.0 \times 10^{-5}.$$

En general podemos acotar 10^{-4} usando

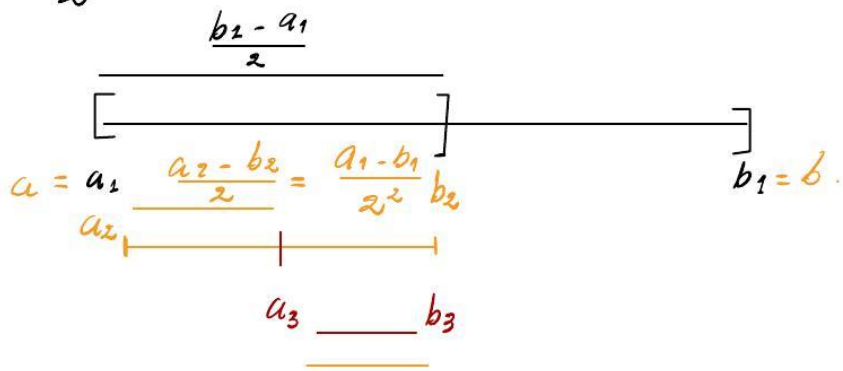
$$\frac{|p - p_n|}{\min\{|a_n|, |b_n|\}} < 10^{-4}.$$

Teorema. Suponga que $f \in C[a,b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$. El método de bisección genera una secuencia $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ que aproxima el cero p de f con

$$|p - p_n| \leq \frac{b-a}{2^n} \quad \text{cuando} \quad n \geq 1.$$

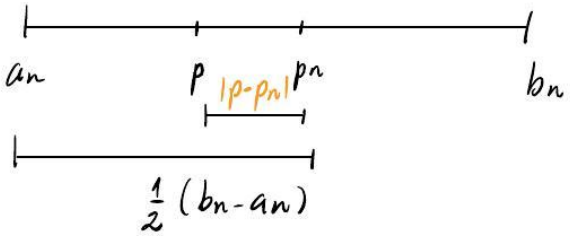
Proof. Sea $n \geq 1$ entonces

$$b_n - a_n = \frac{1}{2^{n-1}}(b-a)$$



dado que $p_n = \frac{1}{2}(a_n + b_n) \quad \forall n \geq 1$ tenemos que

$$|p - p_n| \leq \frac{1}{2}(b_n - a_n)$$



porque $p \in (a_n, b_n)$ entonces

$$|p - p_n| \leq \frac{b-a}{2^n} \quad \forall n \geq 1.$$

dado que $p_n \to p$ entonces

$$p_n = p + \mathcal{O}\left(\frac{1}{2^n}\right).$$

$|a| < \mathcal{O}(b) \iff$ existe K t.q. $a < Kb$.

Ejemplo. Determine el número de iteraciones necesarias para resolver $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ con una precisión de 10^{-3} usando $a_1 = 1$, $b_1 = 2$.

Sln. Sabemos que

$$|p_N - p| \leq 2^{-N}(b-a) = 2^{-N} < 10^{-3}$$

luego $-N \log 2 < -3$ y por tanto $N > \frac{3}{\log 2} \approx 9.96$

Problema: Programar el método de bisección que tome como datos la presición que se desee, calcule el número de iteraciones y finalmente entregue la aproximación.

Iteración de Punto Fijo.

Def. Un punto $p \in \text{Dom} f$ se llama punto fijo si $f(p) = p$.

Data: • Queremos resolver $f(p) = 0$ podemos definir una función g con un punto fijo p, por ejemplo

$$g(x) = x - f(x) \quad \text{o} \quad g(x) = x + 3f(x).$$

Además tenemos que g fija el punto p y podemos definir

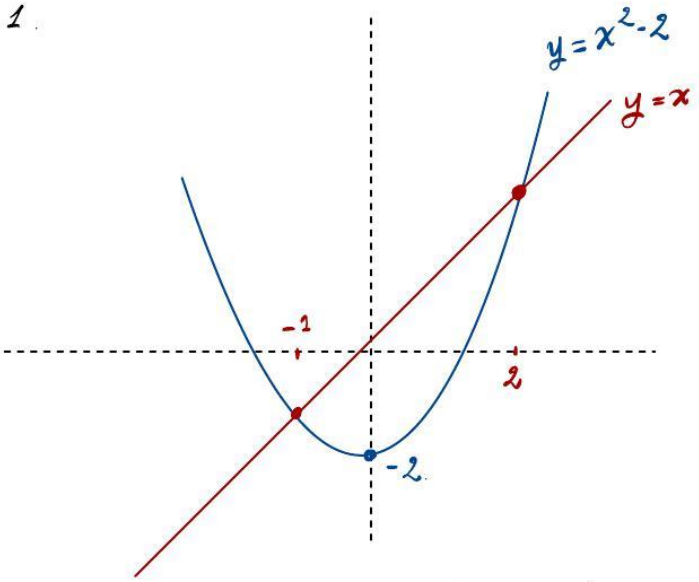
$$f(x) = x - g(x)$$

tiene cero en p.

Ejemplo. Determine todos los puntos fijos de $g(x) = x^2 - 2$.

Sln: $p = g(p) = p^2 - 2$ implica que $0 = p^2 - p - 2 = (p+1)(p-2)$.

así $p = 2$, $p = -1$.

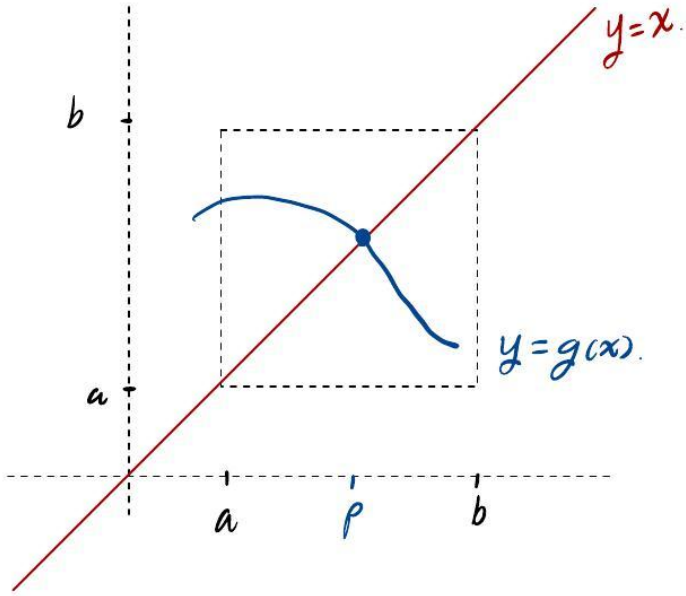


Thm: i). Si $g \in C[a,b]$ y $g(x) \in [a,b]$ $\forall x \in (a,b)$ entonces g tiene al menos un punto fijo.

ii). Si $g'(x)$ existe en (a,b) y $\exists k < 1$ con

$$|g'(x)| \leq k \quad \forall x \in (a,b)$$

Entonces existe un único punto fijo en $[a,b]$.



Proof.

i). Si $g(a)=a$ o $g(b)=b$. ✓

Si $g(a)>a$ y $g(b)<b$. La función $h(x)=g(x)-x$ es continua en $[a,b]$ con

$h(a)=g(a)-a>0$ y

$h(b)=g(b)-b<0$

Por el T.V.I $\exists p\in(a,b)$ tal que $h(p)=0$, i.e, $g(p)=p$.

ii). Supongamos que $|g'(x)|\le K<1$ Sean p y q puntos fijos de g en $[a,b]$ t.q $p\neq q$ luego existe $\xi\in(a,b)$ tal que.

$$\frac{g(p)-g(q)}{p-q}=g'(\xi) \qquad \text{T.V.M}$$

así $|p-q|=|g(p)-g(q)|=|g'(\xi)||p-q|\le K|p-q|<|p-q|$

Absurdo, así $p=q$.

Problema. Muestre que $g(x)=\frac{x^2-1}{3}$ tiene un único punto fijo en $[-1,1]$.

Sln: $g'(x)=\frac{2}{3}x$. puntos críticos son $-1,0,1$.

$$\left.\begin{array}{l} g(-1)=0 \\ g(1)=0 \\ g(0)=-\frac{1}{3} \end{array}\right\} \begin{array}{l} \min g=-\frac{1}{3} \qquad \max g=0 \\ g \text{ es continua y por tanto existe punto fijo.} \end{array} \Big\} \text{ i.e } \operatorname{range} g\subset[-1,1].$$

Además

$$|g'(x)|=\left|\frac{2}{3}x\right|\le\frac{2}{3}<1. \quad \forall x\in[-1,1].$$

luego el punto fijo existe y es único.

Resolviendo $p=\frac{p^2-1}{3}\Rightarrow p^2-3p-1=0$

$$p = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4(-1)}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2} \Rightarrow p = \frac{3 - \sqrt{13}}{2}.$$

Problema. Muestre que la función $g(x) = 3^{-x}$ en $[0,1]$ bajo el thm no concluye la existencia de un único punto fijo sin embargo existe un único punto fijo en $[0,1]$.

Sln: $g'(x) = -3^{-x}\ln 3 < 0$ en $[0,1]$ g es estrictamente decreciente en $[0,1]$.

$g(0) = 1$, $g(1) = \frac{1}{3}$. así rango $g \subset [0,1]$.

así por i) del thm g tiene punto fijo. Note que

$$|g'(0)| = |\ln(3)| > 1, \quad \text{i.e,} \quad |g'(x)| \not< 1 \text{ en } (0,1).$$

Sin embargo, como g es estrictamente decreciente g tiene un único punto fijo.

Iteraciones de punto fijo Para aproximar el punto fijo de g tomamos un punto p_0 y generamos una secuencia $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ dada por $p_n = g(p_{n-1})$ $\forall n \geq 1$. entonces

$$p = \lim_{n\to\infty} p_n = \lim_{n\to\infty} g(p_{n-1}) = g\left(\lim_{n\to\infty} p_{n-1}\right) = g(p).$$

Corollary. Sea g con las hipótesis del teorema entonces.

$$|p_n - p| \leq k^n \max\{p_0 - a, b - p_0\}.$$

y

$$|p_n - p| \leq \frac{k^n}{1-k} |p_1 - p_0|. \quad \forall n \geq 1.$$

Problema. Determine un intervalo $[a,b]$ donde la iteración de punto fijo es convergente. Estimar el número de iteraciones necesarias para obtener una aproximación con presición de 10^{-5}.

a). $x = 6^{-x}$

Sln: $g(x) = 6^{-x}$ $\quad g'(x) = -6^{-x}\ln 6$.

$|g'(x)| = |-6^{-x}|\ln 6$

$= 6^{-x}\ln 6 < 1$

$g(a) < b$. $\quad g(b) > a$.

$6^{-a} < b$. $\quad 6^{-b} > a$.

$\frac{1}{6} < b$. $\quad 6^{-b} > 1$

$-b >$

$6^{-x} < \frac{1}{\ln 6}$

$\ln(6)(-x) < \ln\left(\frac{1}{\ln 6}\right)$

$-x < \frac{1}{\ln(6)} \cdot \ln\left(\frac{1}{\ln 6}\right)$

$-x < \frac{1}{\ln 6}(\ln(1) - \ln 6)$

$-x < -\frac{\ln 6}{\ln 6}$

$x \geq 1 \Rightarrow a = 1$.